

Janmesh Thakare

+4915752912230 | janmesh.thakare@gmail.com | München, DE | LinkedIn | GitHub



BERUFLICHES PROFIL

M. Sc. Mechatroniker mit Schwerpunkt MBSE, Anforderungsmanagement und Systemvalidierung nach ISO 15288 (SysML/MagicDraw). Abschlussarbeit bei BMW AG: 35 strukturierte SysML-Anforderungselemente, vollständige Traceability und simulationsgestützte Verifikation einer sicherheitskritischen Systemarchitektur. Praktische Erfahrung in Laboraufbau, Python-gestützter Datenauswertung und cross-funktionaler Stakeholder-Koordination über mehrere Organisationsebenen.

KERNKOMPETENZEN

MBSE & SysML (MagicDraw/Cameo) • Systems Engineering nach ISO 15288/29148 • Python & MATLAB/Simulink • Anforderungsanalyse & Traceability • Systemvalidierung & Testing (DOE/JMP Pro) • Prototypen- & Laboraufbau (CATIA V5) • Stakeholder- & Projektkoordination • Technische Dokumentation & Reporting

BERUFSERFAHRUNG

- | | |
|--|-------------------|
| BMW AG, München DE, Systems Engineering Praktikant / Masterand | 09.2024 – 04.2025 |
| <ul style="list-style-type: none">Entwickelte eine sicherheitsrelevante Fahrzeugfunktion für passive Sicherheit und leitete Anforderungen, Architektur sowie Verifikationsstrategie für die spätere Funktionsabsicherung abLeitete aus Stakeholder und regulatorischen Vorgaben 35 SysML Anforderungselemente ab, formulierte sie über vier Hierarchieebenen prüfbar und konsistent und verknüpfte sie zur Nachverfolgbarkeit mit Architektur und VerhaltenModellierte Systemarchitektur und Schnittstellen einer Fahrzeugfunktion mit 22 Blocks, 5 Interface Blocks und 12 Ports sowie definierten Daten und SignalflüssenSystemvalidierung in MATLAB/Simulink nach ISO-15288-konformem Verifikationsplan; statistische Auswertung über Design-of-Experiments (JMP Pro) und traceability-konforme Dokumentation aller ErgebnisseStimmte Lösungen mit Safety, Hardware und Test ab, informierte die Beteiligten über strukturierte Reviews zum Projektstatus und sicherte Ergebnisse über versionierte Artefakte | |
| BMW AG, München DE, Praktikant Innovationsprogramm, Vorentwicklung User Experience | 03.2024 – 07.2024 |
| <ul style="list-style-type: none">Konzipierte und moderierte agile Workshops zur Systemdefinition; baute funktionsfähige Prototypen in CATIA V5 auf und führte diese in Demonstrationsläufen vor internen Stakeholdergruppen aus Engineering und Management vorBereitete technische Ergebnisstände für interne Stakeholder aus Entwicklung, UX und Management auf und unterstützte die Abstimmung produktnaher Lösungen | |
| Universität Siegen, Siegen DE, Studentische Hilfskraft | 07.2023 – 02.2024 |
| <ul style="list-style-type: none">Entwicklung und Implementierung eines Modalreduktions-Algorithmus in MATLAB zur messbaren Beschleunigung von Simulationsläufen bei gleichzeitiger GenauigkeitsabsicherungEigenständige Implementierung einer MATLAB-Modalreduktion zur Beschleunigung von Simulationsläufen; Validierung der Ergebnisse durch systematischen Vergleich mit Referenzdaten | |
| John Deere India Private Limited, Pune IN, Junior V/V und Entwicklungsingenieur | 06.2020 – 06.2021 |
| <ul style="list-style-type: none">Führte Motoren Validierungstests auf Performance und Dauerhaltbarkeit durch, dokumentierte die Testabläufe strukturiert und berichtete Ergebnisse in technischen ReviewsOptimierte Bauteile mit Pro/E Wildfire 4.0 und wertete Prüfstandsdaten strukturiert für technische Reviews aus | |
| Hindustan Aeronautics Limited, Ozar IN, Praktikant System- und Werkstofftechnik | 04.2019 – 07.2019 |
| <ul style="list-style-type: none">Verbesserung der Materialauswahl für Luftfahrtkomponenten mit ML unterstützten Workflows (Strength-to-Weight)Optimierte Overhaul Prozesse für Luftfahrtkomponenten durch teamübergreifende Kollaboration; koordinierte Abstimmungen entlang Lifecycle Phasen in einem internationalen Industrieumfeld | |

PROJEKTE

Lichtgestell für szenariobasierte Fahrzeuginnovationspräsentation,

03.2024 – 07.2024

BMW AG – Innovationsprogramm, Vorentwicklung UX

- Entwickelte und baute ein strukturelles Lichtgestell für ein internes BMW-Innovationsprojekt mit steuerbarer Flutlichtbeleuchtung zur szenariobasierten Fahrzeugdemonstration vor internen Stakeholdern
- Übernahm Gesamtkoordination von Anforderungserhebung und Teilebestellung über mechanischen Auf- und Abbau bis zur Logistik für wechselnde mobile Präsentationsstandorte
- Modellerte Gesamtstruktur in CATIA V5 und stellte mechanische Stabilität und Systemintegrität unter mobilen Einsatzbedingungen sicher

Modellierung von Pick-and-Place-Robotern in MATLAB

12.2022 – 03.2023

- Modellierung eines Pick-and-Place-Roboters in MATLAB: Entwicklung von Steuerungsalgorithmen für präzise Positionierung, Simulation des Systemverhaltens und Validierung der Regelgüte
- Steuerungsalgorithmen und Simulationen zur präzisen Positionierung entwickelt und getestet
- Fachkenntnisse in Robotik, Steuerungssystemen und Simulation praktisch demonstriert

STUDIUM

M.Sc. Mechatronik, Universität Siegen, Siegen DE

10.2021 – 05.2025

Abschlussarbeit: Note 1,3 (sehr gut) | Projektarbeit: Note 1,3 (sehr gut) | Gesamtnote: 2,2 (gut)

B.Eng. Maschinenbau, University of Pune, Pune IN

08.2016 – 07.2020

Gesamtnote: 1,7 (Gut)

KENNTNISSE

MBSE & Architektur — SysML (MagicDraw/Cameo), ISO 15288 Lifecycle, Anforderungsqualität & Nachverfolgbarkeit

Agile & Qualität — Scrum Artefakte/Reviews, strukturierte Abnahmen, Stakeholder Moderation

Tooling — CATIA V5, COMSOL Multiphysics, MS Office/Präsentation, Bash (Grundlagen)

Programmier/Skriptkenntnisse — Python, C++, MATLAB/Simulink, SQL

ML-Bibliotheken — PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, Jupyter Notebooks

KURSE

Product Development & Systems Engineering (INCOSE / 15288)

SPRACHEN & SONSTIGE

Deutsch: Verhandlungssicher (C1) | **Englisch:** Verhandlungssicher (C2) | **Führerschein:** Klasse B (Deutschland)